2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $i^3(1+i)^2=$（ ）

A. 2　　B. -2　　C. $2i$　　D. $-2i$

【答案】**A**

【解析】

因为 $(1+i)^2=2i$，且 $i^3=-i$，所以

$$i^3(1+i)^2=(-i)(2i)=2$$

故选 A.

2. 集合 $A=\{y\in\mathbb{R}\mid y=lgx,x>1\}$，$B=\{-2,-1,1,2\}$ 则下列结论正确的是（ ）

A. $A\cap B=\{-2,-1\}$
B. $(complement_{\mathbb{R}}A)\cup B=(-\infty,0)$
C. $A\cup B=(0,+\infty)$
D. $(complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=\{-2,-1\}$

【答案】**D**

【解析】

当 $x>1$ 时，$lgx>0$，故 $A=(0,+\infty)$. 因此 $A\cap B=\{1,2\}$，$complement_{\mathbb{R}}A=(-\infty,0]$. 从而 $(complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=\{-2,-1\}$. 逐项核对可得，选项 A 把交集误写为 $\{-2,-1\}$；选项 B 的左端点应包含 0，且还包含 1,2；选项 C 还包含 $-2,-1$，所以均不成立，故选 D.

3. 在平行四边形 $ABCD$ 中，AC 为一条对角线，若 $\overrightarrow{AB}=(2,4)$，$\overrightarrow{AC}=(1,3)$，则 $\overrightarrow{BD}=$（ ）

A. $(-2,-4)$　　B. $(-3,-5)$　　C. $(3,5)$　　D. $(2,4)$

【答案】**B**

【解析】

在平行四边形中，$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$，所以

$$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}-2\overrightarrow{AB}=(1,3)-2(2,4)=(-3,-5)$$

故选 B.

4. 已知 m，n 是两条不同直线，α，β，γ 是三个不同平面，下列命题中正确的是（ ）

A. 若 $m\parallel\alpha,n\parallel\alpha$，则 $m\parallel n$
B. 若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，则 $\alpha\parallel\beta$
C. 若 $m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$

D. 若 $m\perp\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\parallel n$

【答案】**D**

【解析】

取平面 $\alpha:z=0$，直线 $m:y=0$，$z=1$ 与 $n:x=0$，$z=1$. 两直线都平行于 α，但在 $(0,0,1)$ 相交，所以 A 不正确.

取平面 $\gamma:z=0$，平面 $\alpha:x=0$ 与 $\beta:y=0$. 两平面都垂直于 γ，但 α 与 β 相交于 z 轴，所以 B 不正确.

取直线 $m:x=1$，$y=1$，平面 $\alpha:x=0$ 与 $\beta:y=0$. 直线 m 同时平行于 α、β，但 α 与 β 相交，所以 C 不正确.

若直线垂直于平面，则其方向平行于该平面的法线. 因而 m 与 n 都平行于平面 α 的同一法线方向；又因 m，n 是不同直线，故 $m\parallel n$，选 D.

5. 将函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}$ 平移后所得的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{12},0\right)$ 中心对称，则向量 $\boldsymbol{a}$ 的坐标可能为（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{12},0\right)$　　B. $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{12},0\right)$　　D. $\left(\frac{\pi}{6},0\right)$

【答案】**C**

【解析】

设平移向量为 $\boldsymbol{a}=(h,k)$，平移后的函数为

$$y=\sin\left(2(x-h)+\frac{\pi}{3}\right)+k$$

正弦曲线的中心对称点的纵坐标等于其竖直平移量，所以题给中心对称点的纵坐标为 0 时必须有 $k=0$. 又因为该点在图象上，故存在 $t\in\mathbb{Z}$，使

$$2\left(-\frac{\pi}{12}-h\right)+\frac{\pi}{3}=t\pi$$

于是 $h=\frac{\pi}{12}-\frac{t\pi}{2}$. 取 $t=0$，得 $\boldsymbol{a}=\left(\frac{\pi}{12},0\right)$，故选 C.

6. 设 $(1+x)^8=a_0+a_1x+\ldots+a_8x^8$，则 a_0，a_1，…，a_8 中奇数的个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**A**

【解析】

由二项式定理，$a_k=C_8^k$. 逐项计算得

$$(a_0,a_1,ldots,a_8)=(1,8,28,56,70,56,28,8,1)$$

其中只有 a_0 和 a_8 是奇数，共有 2 个，故选 A.

7. $a<0$ 是方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负数根的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】

若 $a<0$，则方程的判别式为 $\Delta=4-4a>0$，且两根之积为 $\frac{1}{a}<0$，所以方程有一个负根，故 $a<0$ 是充分条件.

但它不是必要条件，例如取 $a=1$，方程为 $x^2+2x+1=0$，根为 -1，仍有负根. 因此选 B，即充分不必要条件.

8. 若过点 $A(4,0)$ 的直线 l 与曲线 $(x-2)^2+y^2=1$ 有公共点，则直线 l 的斜率的取值范围为（ ）

A. $\left[-\sqrt{3},\sqrt{3}\right]$
B. $\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$
C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$
D. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设直线 l 的斜率为 k，则其方程为 $y=k(x-4)$，即

$$kx-y-4k=0$$

圆心 $(2,0)$ 到直线的距离不超过半径 1，所以

$$\frac{|2k-4k|}{\sqrt{k^2+1}}\le 1$$

化简得 $4k^2\le k^2+1$，即 $|k|\le\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因此斜率的取值范围为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$，故选 C.

9. 在同一平面直角坐标系中，函数 $y=g(x)$ 的图象与 $y=e^x$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称. 而函数 $y=f(x)$ 的图象与 $y=g(x)$ 的图象关于 y 轴对称. 若 $f(m)=-1$，则 m 的值是（ ）

A. $-e$　　B. $-\frac{1}{e}$　　C. e　　D. $\frac{1}{e}$

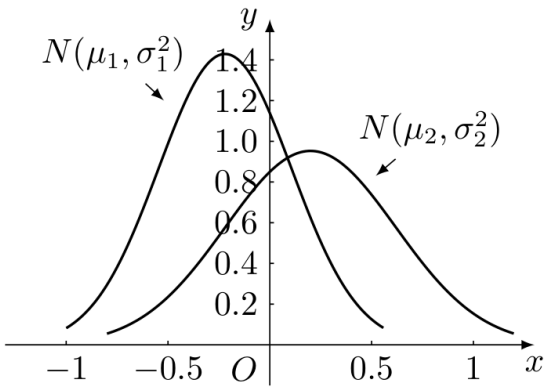
【答案】**B**

【解析】

图象关于直线 $y=x$ 对称意味着互为反函数，因此 $g(x)=\ln x$（$x>0$）. 图象关于 y 轴对称意味着 $f(x)=g(-x)=\ln(-x)$（$x<0$）.

由 $f(m)=-1$，得 $\ln(-m)=-1$，所以 $-m=e^{-1}$，即 $m=-\frac{1}{e}$，故选 B.

10. 设两个正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$（$\sigma_1>0$）和 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$（$\sigma_2>0$）的密度函数图象如图所示，则有（ ）



A. $\mu_1<\mu_2$，$\sigma_1<\sigma_2$
B. $\mu_1<\mu_2$，$\sigma_1>\sigma_2$

C. $\mu_1 > \mu_2$，$\sigma_1 < \sigma_2$
D. $\mu_1 > \mu_2$，$\sigma_1 > \sigma_2$

【答案】**A**

【解析】
正态分布密度曲线的对称轴为 $x = \mu$，曲线在对称轴处取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$. 图中第一条曲线的对称轴在左侧，且峰值较高；第二条曲线的对称轴在右侧，且峰值较低.

因此 $\mu_1 < \mu_2$，并且 $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$，即 $\sigma_1 < \sigma_2$，故选 A.

11. 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 分别是 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，偶函数，且满足 $f(x) - g(x) = e^x$，则有（ ）

A. $f(2) < f(3) < g(0)$
B. $g(0) < f(3) < f(2)$
C. $f(2) < g(0) < f(3)$
D. $g(0) < f(2) < f(3)$

【答案】**D**

【解析】
将条件中的 x 换成 $-x$，由 f 为奇函数、g 为偶函数，得

$$-f(x) - g(x) = e^{-x}$$

与原式 $f(x) - g(x) = e^x$ 相加、相减，得到 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$，$g(x) = -\frac{e^x + e^{-x}}{2}$. 所以 $g(0) = -1$，且 $f(2) > 0$，$f(3) > f(2)$，从而 $g(0) < f(2) < f(3)$，故选 D.

12. 12 名同学合影，站成前排 4 人后排 8 人，现摄影师要从后排 8 人中抽 2 人调整到前排，若其他人的相对顺序不变，则不同调整方法的总数是（ ）

A. $C_8^2 A_3^2$
B. $C_8^2 A_6^6$
C. $C_8^2 A_6^2$
D. $C_8^2 A_5^2$

【答案】**C**

【解析】
先从后排 8 人中选出调整到前排的 2 人，有 C_8^2 种方法. 将这两人调入前排后，前排共有 6 个位置；为了保持原前排 4 人的相对顺序，从这 6 个位置中选出两个位置安排被调入的两人，并将原前排同学依次填入其余位置. 被调入的两人还可以交换顺序，因此安排方法有 A_6^2 种.

因此不同调整方法的总数为 $C_8^2 A_6^2$，故选 C.

填空题

13. 函数 $f(x) = \frac{\sqrt{|x-2|-1}}{\log_2(x-1)}$ 的定义域为_____{}.

【答案】$[3, +\infty)$

【解析】
根式有意义要求 $|x-2|-1 \geq 0$，即 $x \leq 1$ 或 $x \geq 3$. 同时对数要求 $x - 1 > 0$，且分母不能为零，故 $x > 1$ 且 $x - 1 \neq 1$. 取交集得函数的定义域为 $[3, +\infty)$.

14. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n = 4n - \frac{5}{2}$，$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = an^2 + bn$，$n \in \mathbb{N}^*$，其中 a，b 为常数，则 $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}$ 的值是_____{}.

【答案】1

【解析】

数列前 n 项和为

$$\sum_{k=1}^{n}\left(4k-\frac{5}{2}\right)=2n(n+1)-\frac{5}{2}n=2n^2-\frac{1}{2}n$$

所以 $a=2$，$b=-\frac{1}{2}$. 因而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n-b^n}{a^n+b^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\left(-\frac{1}{4}\right)^n}{1+\left(-\frac{1}{4}\right)^n}=1$$

15. 若 A 为不等式组 $begin\{cases\}x\le 0,\backslash y\ge 0,\backslash y-x\le 2end\{cases\}$ 表示的平面区域，则当 a 从 -2 连续变化到 1 时，动直线 $x+y=a$ 扫过 A 中的那部分区域的面积为_____{}.

【答案】$\frac{7}{4}$

【解析】

由 $x\le 0$、$y\ge 0$ 和 $y\le x+2$，可知区域 A 是顶点为 $(-2,0)$、$(0,0)$、$(0,2)$ 的三角形，面积为 2.

当 $-2\le a\le 1$ 时，直线 $x+y=a$ 从顶点 $(-2,0)$ 扫到直线 $x+y=1$. 未被扫过的部分是由 $(0,1)$、$(0,2)$、$\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$ 围成的三角形，面积为 $\frac{1}{2}\times 1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. 所以扫过区域的面积为

$$2-\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$$

16. 已知 A，B，C，D 在同一个球面上，$AB\perp$ 平面 BCD，$BC\perp CD$，若 $AB=6$，$AC=2\sqrt{13}$，$AD=8$，则 B，C 两点间的球面距离是_____{}.

【答案】$\frac{4}{3}\pi$

【解析】

因为 $AB\perp$ 平面 BCD，所以 $BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=\sqrt{52-36}=4$，$BD=\sqrt{AD^2-AB^2}=\sqrt{64-36}=2\sqrt{7}$. 又因为 $BC\perp CD$，所以在平面 BCD 内，$\angle BCD=90^\circ$，从而 BD 是该平面内截得圆的直径，截圆半径为 $\frac{BD}{2}=\sqrt{7}$.

设球心为 S. 由于 $AB\perp$ 平面 BCD，球心到 A、B 等距，故 S 在弦 AB 的垂直平分面内；该平面平行于平面 BCD，且与之相距 $\frac{AB}{2}=3$. 因此球心到平面 BCD 的距离为 3，球半径满足

$$R^2=\left(\sqrt{7}\right)^2+3^2=16$$

即 $R=4$. 设 B，C 两点所对的较小圆心角为 θ，则 $BC=2R\sin\frac{\theta}{2}$，$Longrightarrow$，$4=8\sin\frac{\theta}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$. 因而两点间的球面距离为

$$R\theta=4\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}$$

解答题

17.

1. (1) 已知函数 $f(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)+2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和图象的对称轴方程；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的值域.

【解析】

1. （1）由积化和差公式，

$$2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)-\cos 2x=-\cos 2x$$

所以

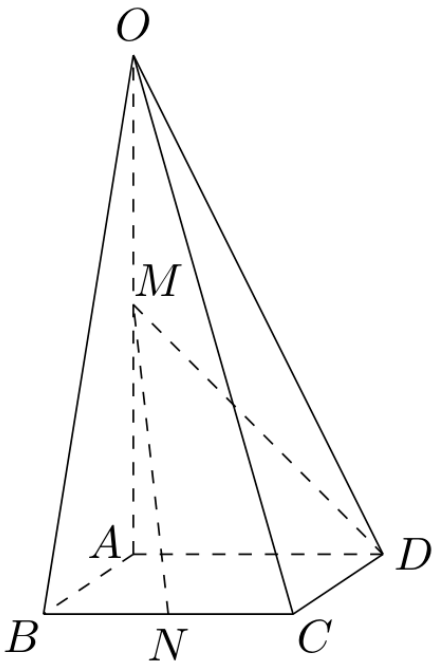
$$f(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)-\cos 2x=\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

因此函数的最小正周期为 $T=\pi$. 图象的对称轴满足 $2x-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，（$k\in\mathbb{Z}$） 即 $x=\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2}$.

1. （2）当 $x\in\left[-\frac{p}{i}\{12\},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，令 $t=2x-\frac{\pi}{6}$，则 $t\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$. 在此区间内，正弦函数在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1，在左端点取得最小值 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$，故值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$.

18. 如图，在四棱锥 $O-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形，$\angle ABC=\frac{\pi}{4}$，$OA\perp$ 底面 $ABCD$，$OA=2$，M 为 OA 的中点，N 为 BC 的中点.

1. (1) 证明：直线 $MN\parallel$ 平面 OCD；
2. (2) 求异面直线 AB 与 MD 所成角的大小；
3. (3) 求点 B 到平面 OCD 的距离.



【解析】

建立直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，底面为 $z=0$，取 $B=(1,0,0)$. 由菱形边长为 1 且 $\angle ABC=\frac{\pi}{4}$，可取 $C=\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$，$D=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$. 又因为 $OA=2$，所以 $O=(0,0,2)$，从而 $M=(0,0,1)$，$N=\left(1-\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4},0\right)$.

1. (1) 由平行四边形关系 $D=A+C-B$，并结合 $A=(0,0,0)$，有

$$\overrightarrow{MN}=frac\left\{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AO}\right\}2=\overrightarrow{OC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$$

右端是平面 OCD 内两条相交直线方向向量的线性组合，所以 MN 的方向平行于平面 OCD. 又因底面与平面 OCD 的交线为 CD，而 $A\notin CD$，直线 OA 与平面 OCD 只有交点 O，故其中点 $M\neq O$ 不在平面 OCD 内. 因此 $MN\parallel$ 平面 OCD.

1. (2) $\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$，$\overrightarrow{MD}=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-1\right)$，所以

$|\overrightarrow{AB}cdotarrow(MD)|=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$|AB|=1$，$|MD|=\sqrt{2}$. 设异面直线所成的锐角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{MD}|}{|AB|\,|MD|}=\frac{1}{2}$$

故 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

1. (3) 由坐标可得

$$\overrightarrow{OC}timesarrow(OD)=\left(0,2,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

所以可取平面 OCD 的一个法向量为 $\left(0,4,\sqrt{2}\right)$，其方程为

$$4y+\sqrt{2}z-2\sqrt{2}=0$$

所以点 $B=(1,0,0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|4\cdot 0+\sqrt{2}\cdot 0-2\sqrt{2}|}{\sqrt{4^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}}=\frac{2}{3}$$

19. 为防止风沙危害，某地决定建设防护绿化带，种植杨树，沙柳等植物. 某人一次种植了 n 株沙柳，各株沙柳成活与否是相互独立的，成活率为 p. 设 ξ 为成活沙柳的株数，数学期望 $E_\xi=3$，标准差 σ_ξ 为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

1. (1) 求 n，p 的值，并写出 ξ 的分布列；
2. (2) 若有 3 株或 3 株以上的沙柳未成活，则需要补种，求需要补种沙柳的概率.

【解析】

1. (1) 各株沙柳是否成活相互独立，故 $\xi\sim B(n,p)$. 由二项分布的期望和方差公式，

$np=E\xi=3$，$np(1-p)=\sigma_\xi^2=\frac{3}{2}$. 两式相除得 $1-p=\frac{1}{2}$，所以 $p=\frac{1}{2}$，再由 $np=3$ 得 $n=6$.

因此对 $k=0$，1，$ldots$，6，

$$P(\xi=k)=C_6^{k\left(\frac{1}{2}\right)^{k\left(\frac{1}{2}\right)^{6-k}}}=\frac{C_6^k}{64}$$

分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccccccc} k&0&1&2&3&4&5&6\ hline $P(\xi=k)$&$\frac{1}{64}$&$\frac{6}{64}$&$\frac{15}{64}$&$\frac{20}{64}$&$\frac{15}{64}$&$\frac{6}{64}$&$\frac{1}{64}$ end{tabular} end{center}

1. (2) 未成活的株数为 $6-\xi$. 需要补种当且仅当 $6-\xi\geq 3$，即 $\xi\leq 3$，所以所求概率为

$$P(\xi\leq 3)=\frac{C_6^0+C_6^1+C_6^2+C_6^3}{64}=\frac{1+6+15+20}{64}=\frac{21}{32}$$

20. 设函数 $f(x)=\frac{1}{x\ln x}$（$x>0$ 且 $x\neq 1$）.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 已知 $2^{\frac{1}{x}} > x^a$ 对任意 $x \in (0,1)$ 成立，求实数 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）函数定义域为 $(0,1) \cup (1,+\infty)$，且

$$f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{(x \ln x)^2}$$

因为分母恒为正，所以在 $\left(0, e^{-1}\right)$ 上 $f'(x) > 0$，在 $\left(e^{-1}, 1\right)$ 和 $(1,+\infty)$ 上 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(0, e^{-1}\right)$，单调递减区间为 $\left(e^{-1}, 1\right)$ 和 $(1,+\infty)$.

1. （2）对任意 $x \in (0,1)$，两边均为正，取自然对数得

$$\frac{\ln 2}{x} > a \ln x$$

由于 $\ln x < 0$，上式等价于

$$a > \frac{\ln 2}{x \ln x}$$

由第一问，函数 $\frac{1}{x \ln x}$ 在 $(0,1)$ 上的最大值为

$$\frac{1}{e^{-1} \ln(e^{-1})} = -e$$

故右端的最大值为 $-e \ln 2$. 因为原不等式是严格不等式，且在 $x = e^{-1}$ 处取得这个最大值，所以必须且只需

$$a > -e \ln 2$$

21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 0$，$a_{n+1} = ca_n^3 + 1 - c$，$n \in \mathbb{N}^*$，其中 c 为实数.

1. (1) 证明：$a_n \in [0,1]$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立的充分必要条件是 $c \in [0,1]$；
2. (2) 设 $0 < c < \frac{1}{3}$. 证明：$a_n \geq 1 - (3c)^{n-1}$，$n \in \mathbb{N}^*$；
3. (3) 设 $0 < c < \frac{1}{3}$. 证明：$a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 > n + 1 - \frac{2}{1-3c}$，$n \in \mathbb{N}^*$.

【解析】

原卷清晰印作 $n\in\mathbb{N}^*$，但同时给出 a_0 并要求从 a_1 起的结论．若按通常约定 $\mathbb{N}^*=\{1,2,ldots\}$ 严格理解，递推式没有定义 a_1，题目不封闭．以下按题面显然意图，将递推式用于 $n=0$，1，2，$ldots$ 后求解，并保留这一索引风险．

由递推式取 $n=0$，得 $a_1=1-c$.

1. （1）若 $c\in[0,1]$，则 $a_1\in[0,1]$．假设 $a_n\in[0,1]$，则

$0\le ca_n^3\le c$，$1-c\le a_{n+1}=ca_n^3+1-c\le 1$，所以 $a_{n+1}\in[0,1]$．由数学归纳法，$a_n\in[0,1]$ 对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立．

反之，若对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 都有 $a_n\in[0,1]$，则 $a_1=1-c\in[0,1]$，从而 $c\in[0,1]$．因此所述条件的充分必要条件是 $c\in[0,1]$.

1. （2）以下设 $0<c<\frac{1}{3}$．由第一问知 $0\le a_n\le 1$．先证第二问：当 $n=1$ 时，$a_1=1-c\ge 0=1-(3c)^0$．若 $a_n\ge 1-(3c)^{n-1}$，则

$$1-a_{n+1}=c\left(1-a_n^3\right)=c(1-a_n)\left(1+a_n+a_n^2\right)\le 3c(1-a_n)\le(3c)^n$$

故 $a_{n+1}\ge 1-(3c)^n$，结论成立.

1. （3）令 $q=3c\in(0,1)$．由第二问，且 $a_k\ge 0$，有

$$a_k^2\ge\left(1-q^{k-1}\right)^2=1-2q^{k-1}+q^{2k-2}$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n}a_k^2\ge n-\frac{2(1-q^n)}{1-q}+\frac{1-q^{2n}}{1-q^2}$$

将右端与 $n+1-\frac{2}{1-q}$ 相减，所得为

$$\frac{2q^n}{1-q}+\frac{1-q^{2n}}{1-q^2}-1>0$$

其中 $\frac{2q^n}{1-q}>0$，且 $\frac{1-q^{2n}}{1-q^2}\ge 1$．故

$$\sum_{k=1}^{n}a_k^2>n+1-\frac{2}{1-q}=n+1-\frac{2}{1-3c}$$

22. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）过点 $M\left(\sqrt{2},1\right)$. 且左焦点为 $F_1\left(-\sqrt{2},0\right)$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 当过点 $P(4,1)$ 的动直线 l 与椭圆 C 相交于两不同点 A，B 时，在线段 AB 上取点 Q，满足 $|\overrightarrow{AP}|\cdot|\overrightarrow{QB}|=|\overrightarrow{AQ}|\cdot|\overrightarrow{PB}|$，证明：点 Q 总在某定直线上.

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c. 由左焦点为 $F_1\left(-\sqrt{2},0\right)$，得 $c=\sqrt{2}$，所以

$$a^2-b^2=c^2=2$$

又因为点 $M\left(\sqrt{2},1\right)$ 在椭圆上，故

$$\frac{2}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$$

令 $A=a^2$，则 $b^2=A-2$，代入上式得 $\frac{2}{A}+\frac{1}{A-2}=1$，$Longrightarrow$，$2(A-2)+A=A(A-2)$ 即 $A^2-5A+4=0$. 因而 $A=1$ 或 $A=4$. 由 $a>b>0$ 且 $a^2-b^2=2$，只能取 $a^2=4$，于是 $b^2=2$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$$

1. (2) 设过 $P(4,1)$ 的动直线的方向向量为 $\boldsymbol{u}=(\alpha,\beta)$，用参数 t 表示直线上的点：

$$X=P+tbold(u)$$

由于 $P(4,1)$ 在椭圆外，且可把 $\boldsymbol{u}$ 取为从 P 指向椭圆的方向，设直线与椭圆的交点对应的参数为 t_1，t_2，并取标号使 $0<t_1<t_2$. 将 $x=4+t\alpha$、$y=1+t\beta$ 代入椭圆方程，得

$$\left(\frac{\alpha^2}{4}+\frac{\beta^2}{2}\right)t^2+(2\alpha+\beta)t+\frac{7}{2}=0$$

记 $A_0=\frac{\alpha^2}{4}+\frac{\beta^2}{2}$，由韦达定理，$t_1+t_2=-\frac{2\alpha+\beta}{A_0}$，$t_1t_2=\frac{7}{2A_0}$.

交换 A，B 不改变题设等式的内容，故可设 $A=P+t_1\boldsymbol{u}$，$B=P+t_2\boldsymbol{u}$. 点 Q 在线段 AB 上，题设条件等价于

$$\frac{|AQ|}{|QB|}=\frac{|AP|}{|PB|}=\frac{t_1}{t_2}$$

若 $Q=P+t_Qbold(u)$，则 $|AQ|=(t_Q-t_1)|\boldsymbol{u}|$、$|QB|=(t_2-t_Q)|\boldsymbol{u}|$，所以 $t_1(t_2-t_Q)=t_2(t_Q-t_1)$，$t_Q=\frac{2t_1t_2}{t_1+t_2}=-\frac{7}{2\alpha+\beta}$. 这里 t_Q 是正数 t_1，t_2 的调和平均数，确实满足 $t_1<t_Q<t_2$. 又因 $2\alpha+\beta\neq0$，否则上面的交点方程无两个不同实根. 因而若 $Q=(x,y)$，则 $x=4-\frac{7\alpha}{2\alpha+\beta}$，$y=1-\frac{7\beta}{2\alpha+\beta}$. 于是

$$2x+y-2=7-\frac{7(2\alpha+\beta)}{2\alpha+\beta}=0$$

所以点 Q 总在定直线 $2x+y-2=0$ 上.